

C3-1

1. (a) 设厄米算符 $\hat{Q}, \hat{S}$

$$\langle f | \hat{Q} g \rangle = \langle \hat{Q} f | g \rangle, \quad \langle f | \hat{S} g \rangle = \langle \hat{S} f | g \rangle$$

$$\begin{aligned} \langle f | (\hat{Q} + \hat{S}) g \rangle &= \langle f | \hat{Q} g \rangle + \langle f | \hat{S} g \rangle \\ &= \langle \hat{Q} f | g \rangle + \langle \hat{S} f | g \rangle \\ &= \langle (\hat{Q} + \hat{S}) f | g \rangle \end{aligned}$$

故 $\hat{Q} + \hat{S}$ 为厄米算符，则两个厄米算符之和是厄米的，得证。

(b) $\hat{Q}$ 厄米，则 $\langle f | \hat{Q} g \rangle = \langle \hat{Q} f | g \rangle$

若 $\alpha \hat{Q}$ 厄米，则 $\langle f | \alpha \hat{Q} g \rangle = \langle \alpha \hat{Q} f | g \rangle$

$$\alpha \langle f | \hat{Q} g \rangle = \alpha^* \langle \hat{Q} f | g \rangle$$

则 $\alpha = \alpha^*$ ，故 α 为实数时， $\alpha \hat{Q}$ 厄米。

(c) 设厄米算符 $\hat{Q}, \hat{S}$ ，

$$\langle f | \hat{Q} g \rangle = \langle \hat{Q} f | g \rangle, \quad \langle f | \hat{S} g \rangle = \langle \hat{S} f | g \rangle$$

若 $\hat{Q} \cdot \hat{S}$ 厄米，则 $\langle f | \hat{Q} \cdot \hat{S} g \rangle = \langle \hat{Q} \cdot \hat{S} f | g \rangle$

$$\begin{aligned} \text{左式} &= \langle f | \hat{Q} \cdot \hat{S} g \rangle = \langle f | \hat{Q} (\hat{S} g) \rangle = \langle \hat{Q} f | \hat{S} g \rangle \\ &= \langle \hat{S} \hat{Q} f | g \rangle \\ &= \text{右式} \end{aligned}$$

则 $\hat{Q} \cdot \hat{S} = \hat{S} \cdot \hat{Q}$ ，即 $\hat{Q}$ 和 $\hat{S}$ 必须是对易的，满足乘法交换。

(d) 证明 $\hat{x}$ 是厄米的,

$$\langle f | \hat{x} g \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f^*(x) x g(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} [x f(x)]^* g(x) dx = \langle \hat{x} f | g \rangle$$

故 $\langle f | \hat{x} g \rangle = \langle \hat{x} f | g \rangle$, $\hat{x}$ 是厄米算符得证.

证明 $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x)$ 是厄米的.

$$\begin{aligned} \langle f | \hat{H} g \rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} f^*(x) \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 g(x)}{dx^2} + V(x) g(x) \right] dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f^*(x) V(x) g(x) dx - \frac{\hbar^2}{2m} \left[f^*(x) \frac{dg(x)}{dx} \right]_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dg(x)}{dx} \cdot \frac{df^*(x)}{dx} dx \end{aligned}$$

$x \rightarrow \pm\infty$ 时, $f(x) \rightarrow 0$, $g(x) \rightarrow 0$

$$\text{则上式} = \int_{-\infty}^{+\infty} f^*(x) V(x) g(x) dx + \frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dg(x)}{dx} \cdot \frac{df^*(x)}{dx} dx$$

$$\begin{aligned} \langle \hat{H} f | g \rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 f^*(x)}{dx^2} + V(x) f^*(x) \right] g(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f^*(x) g(x) V(x) dx - \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{df^*(x)}{dx} \cdot g(x) \right)_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{df^*(x)}{dx} \cdot \frac{dg(x)}{dx} dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f^*(x) V(x) g(x) dx + \frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{df^*(x)}{dx} \cdot \frac{dg(x)}{dx} dx = \langle f | \hat{H} g \rangle \end{aligned}$$

故 $\langle f | \hat{H} g \rangle = \langle \hat{H} f | g \rangle$, $\hat{H}$ 是厄米算符得证.

2. 证明 $\hat{A} = \sum_i a_i | \psi_i \rangle \langle \psi_i |$

$$\begin{aligned} \hat{A} | \psi \rangle &= \hat{A} \cdot \sum_j c_j | \psi_j \rangle = \sum_j c_j \hat{A} | \psi_j \rangle = \sum_j c_j a_j | \psi_j \rangle \\ \sum_i a_i | \psi_i \rangle \langle \psi_i | \psi \rangle &= \sum_i a_i | \psi_i \rangle c_i = \sum_i c_i a_i | \psi_i \rangle \end{aligned}$$

$$\text{则 } \hat{A} | \psi \rangle = \sum_i a_i | \psi_i \rangle \langle \psi_i | \psi \rangle$$

故 $\hat{A} = \sum_i a_i | \psi_i \rangle \langle \psi_i |$, 得证.